

01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Farmakologie je věda o léčivech a jejich působení na organismus. Dělí se na **farmakokineticu** (co dělá tělo s lékem — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece) a **farmakodynamiku** (co dělá lék s tělem — mechanismus a účinek). Navazuje farmakoterapie, toxikologie a farmakovigilance. **Léčivá látka** je nositel účinku; s pomocnými látkami tvoří **lékovou formu** a výsledkem je **léčivý přípravek**. **Zdroje**: rostliny (alkaloidy — morfin, atropin; glykosidy — digoxin), živočichové (heparin, inzulin), mikroorganismy (peniciliny), minerály, dnes především **chemická syntéza** a **biotechnologie** (rekombinantní bílkoviny, monoklonální protilátky). **Názvy** jsou tři: chemický (vzorec), **generický** (nechráněný — ibuprofen; tímhle se mluví odborně) a firemní (chráněný — Brufen). **Lékopis** je závazný soubor požadavků na jakost léčiv a jejich zkoušení; český vychází z evropského. Látka v něm uvedená je **oficiální**, přípravek připravený v lékárně je **magistraliter**, hromadně vyráběný je **HVLP**.

04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Vývoj léčiva jde po stupních a každý odpovídá na jinou otázku. **Preklinika** probíhá in vitro a na zvířatech: farmakodynamika, kinetika, **toxická** (**ED50**, **TD50**, **LD50**), mutagenita, teratogenita, karcinogenita. **Klinické hodnocení** má čtyři fáze. **I.** desítky **zdravých** dobrovolníků — bezpečnost, snášenlivost a chování látky v těle. **II.** stovky **nemocných** — zabírá to a v jaké dávce. **III.** tisíce nemocných — **srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem**; na jejím základě se registruje. **IV.** po uvedení na trh — sledování v běžné populaci. **Zásady studie**: randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, informovaný souhlas a souhlas etické komise. **Proč se vzácné nežádoucí účinky objeví až ve fázi IV**: účinek, který postihne jednoho z deseti tisíc, nemá ve studii o tisících pacientů šanci vyjít najevo. Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá **bioekvivalenci**.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální znamená mimo trávící trakt. Přípravek obchází přirozené bariéry, proto musí být **sterilní**, **apyrogenní**, **izotonický**, **izohydrický** a **bez mechanických nečistot**. **Formy**: injekce (roztok, suspenze, emulze), infuze, implantáty a depotní přípravky. **Suspenze se nikdy nepodává i.v.** — hrozí embolizace. **Rychlost účinku sleduje prokrvení**: i.v. okamžitě a se 100% dostupností, i.m. rychle, s.c. pomaleji, depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce. **Výhody**: jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí. **Nevýhody**: bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a **nevratnost podání**. **Dermatologika**: mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži), krém (voda i tuk), gel (vodný, chladí), pasta, zásyp, roztok, náplast. Průnik zvyšuje okluze. **Lokální kortikoidy** dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie, na obličeji patří jen slabé a krátce.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Základním předpisem je **zákon o léčivech 378/2007 Sb.** [ověřit dle skript]. Kategorii určuje **mechanismus účinku, ne složení**. **Léčivý přípravek** působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky. Musí před registrací **prokázat účinnost, bezpečnost a jakost**; registruje **SÚKL** národně nebo **EMA** centralizovaně. Smí deklarovat léčbu nemoci a podléhá povinnému hlášení nežádoucích účinků (farmakovigilance). **Doplňěk stravy** je právně **potravina**: účinnost dokládat nemusí, stačí ohlášení, dozor má SZPI a **nesmí tvrdit, že léčí**. Pacient ten rozdíl nevidí, proto se na doplňky ptáme cíleně — mají reálné interakce. **Zdravotnický prostředek** působí **fyzikálně** (výplň, implantát, obvaz), posuzuje se shoda a riziková třída. **Výdej**: vázaný na předpis, s omezením (odbornost), volně prodejný (OTC); omamné a psychotropní látky na **recept s modrým pruhem**.

05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Cesta podání se volí podle toho, kde má lék působit, jak rychle a co pacient zvládne. Hlavní rozdíl není v rychlosti, ale v tom, **zda lék projde játry**. **Enterální: perorálně** — pohodlné, levné, bezpečné, ale pomalejší, kolísavé a zatížené **first-pass efektem**; **sublingválně** — vstřebání rovnou do systémového oběhu, **obchází játra**, proto nitroglycerin; **rektálně** — funguje při zvracení a u dětí, játra obchází jen částečně. **Parenterální: i.v.** — okamžitý účinek a **100% biologická dostupnost**, ale podané se nedá vzít zpět; **i.m.** rychle; **s.c.** pomalejší (inzulin, hepariny); dále intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně. Vyžadují sterilitu a personál. **Ostatní**: inhalačně, na kůži a sliznice, transdermální náplast (nejpomalejší, účinek dny). **Pozor**: „místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — oční, nosní i inhalační formy se vstřebávají.

08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

Společné pravidlo: **místní podání neznamená jen místní účinek** — všechny tyto formy se vstřebávají a mohou působit celkově. **Oční** (kapky, masti, gely) musí být sterilní a izotonické, po otevření mají omezenou dobu použitelnosti. **Tímolol z kapek** vyvolá bradykardii a bronchospazmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání. **Nosní**: dekongescencia (xylometazolin) jen **5–7 dní**, jinak vzniká *rhinitis medicamentosa*; nosní cestou se podává i desmopresin či sumatriptan k celkovému účinku. **Ušní** kapky se nesmí podat při perforaci bubínku. **Inhalanda**: aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Rozhoduje **technika inhalace**; nástavec zlepší depozici a sníží nežádoucí účinky (inhalační kortikoid jinak vyvolá orální kandidózu a chrapot). **Rektalia** obcházejí játra jen z dolní části konečníku; hodí se u zvracení a u dětí. **Vaginalia** slouží hlavně k místní léčbě.

03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je právní dokument s odpovědností dvou lidí: lékaře za to, co předepsal, a lékárníka za to, co vydal. Standardem je **eRecept** — lékař ho vystaví do centrálního úložiště a pacient dostane identifikátor; listinný recept zůstává pro výpadky systému. **Náležitosti**: identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce) · léčivo — název, síla, léková forma a množství · **dávkování a způsob podání** (signatura, D.S.) · identifikace lékaře a pracoviště s podpisem a razítkem · datum vystavení. **Platnost** běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [ověřit dle skript]. **Opakovací recept** uvádí počet opakování. **Modrý pruh** je vyhrazen omamným a psychotropním látkám a má přísnější evidenci. **Magistraliter** předpis má stavbu Rp. — složení — M.f. (misce fiat) — D.S. Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita, funkce jater a ledvin, ostatní léky.

06 Lékové formy — perorální a orální

Perorální forma se polyká a působí až po vstřebání ze střeva; **orální** zůstává v ústech (*per os* = skrz ústa, *oralis* = ústní). **Perorální formy**: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky. **Enterosolventní obal** projde žaludkem a rozpadne se až ve střevě (chrání látku před kyselinou nebo žaludek před látkou). **Retardované formy** (SR, ZOK) uvolňují látku postupně a umožní dávkování 1× denně. **Ani jednu z nich nelze drtit** — drcením se uvolní celá dávka najednou nebo se látka zničí. **Orální formy**: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely. **Sublingválně a bukálně** se látka vstřebá rovnou do krve a **obejde first-pass efekt** — nitroglycerin, buprenorfin. **Pomocné látky** (plniva, pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla, barviva, sladidla) nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, **cukr v sirupech** je při dlouhodobé léčbě rizikem pro chrup.